

离散时间傅里叶级数讲义 (4.1节)

1. 离散时间傅里叶级数, 英文名: Discrete Fourier Series (DFS)。它也有另一名字: 快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT)。1960年左右由 J. W. Cooley 和 J. W. Turkey 提出, 是一个有里程碑意义的研究成果 (书上原话)

2. DFS 起源

复习: 目前我们学习的相关傅里叶变换知识包括:

- ① 傅里叶级数 (3.1节)

周期连续信号 $\xrightarrow{FS}$ 离散级数 (连续 $\rightarrow$ 离散)

- ② 傅里叶变换 (3.2节)

连续信号 $\xrightarrow{F}$ 连续信号 (连续 $\rightarrow$ 连续)

- ③ 离散傅里叶变换 (4.2节)

离散信号 $\xrightarrow{F}$ 2π 为周期的连续信号 (离散 $\rightarrow$ 连续)

欠缺一个“离散 $\rightarrow$ 离散”的傅里叶变换, 而 DFS 就是一个“离散 $\rightarrow$ 离散”的变换。

附: 为什么要有“离散 $\rightarrow$ 离散”的变换 (请思考)

3. 定义

复习: 离散傅里叶变换

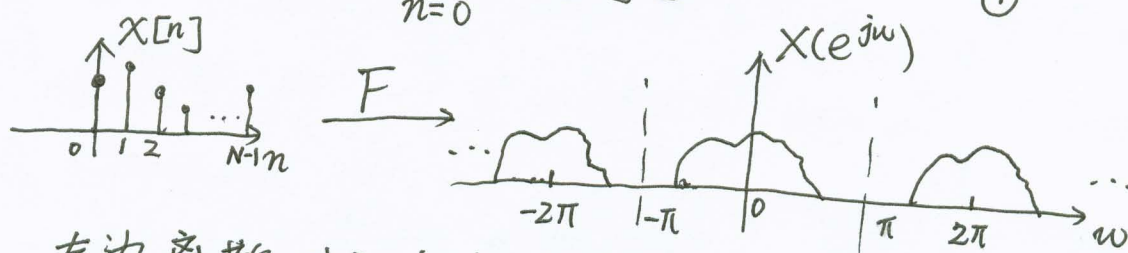
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad (4-33)$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (4-32)$$

实际情况是，计算机不能处理无限， $X[n]$ 不为0的 n 值只能是有限多。

设 $X[n]$ 在 $n=0 \sim N-1$ 不为0，则

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{-j\omega n} \quad (1)$$



左边离散对应右边连续，表面上看，好像右边信息更多一点，但实际上，我下面要证明，我们只要知道 $X(e^{j\omega})$ 的 N 个不同取值，则我们就可以知道 $X(e^{j\omega})$ 的所有取值。

假设已知 $X(e^{j\omega})$ 在 $\omega \in [0, 2\pi)$ 上 N 个不同取值，比如，已知 $X(e^{j\omega_0}), X(e^{j\omega_1}), \dots, X(e^{j\omega_{N-1}})$ 的值，则我们可求得 $X[n] (n=0 \sim N-1)$ 的值。这是因为：

$$X(e^{j\omega_0}) = X[0] + X[1]e^{-j\omega_0} + X[2]e^{-j2\omega_0} + \dots + X[N-1]e^{-j(N-1)\omega_0}$$

$$X(e^{j\omega_1}) = X[0] + X[1]e^{-j\omega_1} + X[2]e^{-j2\omega_1} + \dots + X[N-1]e^{-j(N-1)\omega_1}$$

$$\vdots$$

$$X(e^{j\omega_{N-1}}) = X[0] + X[1]e^{-j\omega_{N-1}} + X[2]e^{-j2\omega_{N-1}} + \dots + X[N-1]e^{-j(N-1)\omega_{N-1}}$$

即：

$$\begin{bmatrix} 1 & e^{-j\omega_0} & e^{-j2\omega_0} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_0} \\ 1 & e^{-j\omega_1} & e^{-j2\omega_1} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{-j\omega_{N-1}} & e^{-j2\omega_{N-1}} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_{N-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X(e^{j\omega_0}) \\ X(e^{j\omega_1}) \\ \vdots \\ X(e^{j\omega_{N-1}}) \end{bmatrix}$$

已知
未知
已知

上式是一个 N 元一次方程组，有唯一解的条件为，行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & e^{-j\omega_0} & e^{-j2\omega_0} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_0} \\ 1 & e^{-j\omega_1} & e^{-j2\omega_1} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{-j\omega_{N-1}} & e^{-j2\omega_{N-1}} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_{N-1}} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (1)$$

设 $v_0 = e^{-j\omega_0}$ $v_1 = e^{-j\omega_1}$ $\dots$ $v_{N-1} = e^{-j\omega_{N-1}}$ ，则上面行列式变为：

$$\begin{vmatrix} 1 & v_0 & v_0^2 & \dots & v_0^{N-1} \\ 1 & v_1 & v_1^2 & \dots & v_1^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & v_{N-1} & v_{N-1}^2 & \dots & v_{N-1}^{N-1} \end{vmatrix}$$

~~这是 Vanderbolt~~
这是范德蒙行列式
(Vandermonde determinant)

$$= \prod_{0 \leq i < j \leq N-1} (v_i - v_j) \quad (\pi \text{ 为连乘符号})$$

所以，如果所有 $v_i \neq v_j$ ($0 \leq i < j \leq N-1$)，则此行列式不为 0。
练习：请证明，如果 $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{N-1}$ 取 $[0, 2\pi)$ 中两两不等的数，则行列式 (1) 不为 0，进一步证明，能由 $X(e^{j\omega_0}) X(e^{j\omega_1}) \dots X(e^{j\omega_{N-1}})$ 反解出 $X[0], X[1], X[2], \dots, X[N-1]$ 。如果求出了所有 $X[n]$ ($n \in [0, N-1]$) 的值，则利用公式 4-33，就能求出 $X(e^{j\omega})$ 在所有 ω 上的值。

总结：以上论述表明，尽管 $X(e^{j\omega})$ 是一个连续函数，但其值由 $N-1$ 个离散点完全确定，所以，~~我~~ 对于一个 N 点序列 $X[n]$ ，我们可以构造一个

离散 $\rightarrow$ 离散的傅里叶变换, 用 N 个离散点来代表其频域。

基于此, J.W. Cooley 和 J.W. Turkey 提出了离散时间傅里叶级数 (DFS), 或快速傅里叶变换 (FFT)。

首先他们考虑的是, 如何选择 $w_0, w_1, \dots, w_{N-1}$ 的值, 使反解方程计算量降至最小。我们看一下此方程:

$$\begin{bmatrix} 1 & e^{-jw_0} & e^{-j2w_0} & \dots & e^{-j(N-1)w_0} \\ 1 & e^{-jw_1} & e^{-j2w_1} & \dots & e^{-j(N-1)w_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{-jw_{N-1}} & e^{-j2w_{N-1}} & \dots & e^{-j(N-1)w_{N-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X(e^{jw_0}) \\ X(e^{jw_1}) \\ \vdots \\ X(e^{jw_{N-1}}) \end{bmatrix}$$

则

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & e^{-jw_0} & e^{-j2w_0} & \dots & e^{-j(N-1)w_0} \\ 1 & e^{-jw_1} & e^{-j2w_1} & \dots & e^{-j(N-1)w_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{-jw_{N-1}} & e^{-j2w_{N-1}} & \dots & e^{-j(N-1)w_{N-1}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} X(e^{jw_0}) \\ X(e^{jw_1}) \\ \vdots \\ X(e^{jw_{N-1}}) \end{bmatrix}$$

上式用到矩阵求逆, 其时间复杂度为 $O(N^3)$, Cooley 和 Turkey 发现, 如果选择如下 $w_0 \sim w_{N-1}$, 则时间复杂度将会降至 $O(N^2)$:

$$w_0 = 0, \quad w_1 = \frac{2\pi}{N}, \quad w_2 = \frac{4\pi}{N} \dots \dots w_{N-1} = \frac{(N-1)}{N} \cdot 2\pi$$

这就是离散时间傅里叶级数 (DFS)

$$a_0 = X(e^{jw_0}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]$$

$$a_1 = X(e^{jw_1}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(\frac{2\pi}{N})n}$$

$$a_2 = X(e^{j\omega_2}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(\frac{2\pi}{N})2n}$$

⋮

$$a_{N-1} = X(e^{j\omega_{N-1}}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(\frac{2\pi}{N})(N-1)n}$$

总结:
$$a_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(\frac{2\pi}{N})kn} \quad (k=0, 1, 2, \dots, N-1)$$

公式(4-12)

注意: 上式与(4-12)小有区别, 只是系数问题, 不影响本质思想的表达。

定理: 如果 a_k 由公式(4-12)给出, 则

$$N x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j(\frac{2\pi}{N})nk} \quad (\text{公式 4-14})$$

~~证明: 先证 $\{1, e^{-j\frac{2\pi}{N}n}, e^{-j\frac{2\pi}{N} \cdot 2n}, \dots, e^{-j\frac{2\pi}{N}(N-1)n}\}$ 在求和下是一组正交基, 即:~~

证明: 先证:

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}k(n_1-n_2)} = \begin{cases} N, & \text{当 } n_1 = n_2 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } n_1 \neq n_2 \text{ 时} \end{cases}$$

其中 n_1, n_2 为整数。
留作练习。

所以, $\{e^{j\frac{2\pi}{N}nk}\}_{k=0, 2, \dots, N-1}$ 是一组正交基。

则公式(4-14)右边

$$= \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{u=0}^{N-1} x[u] e^{-j(\frac{2\pi}{N})ku} \right) e^{j(\frac{2\pi}{N})nk}$$

公式(4-12)

$$= \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} x[u] e^{j(\frac{2\pi}{N})k(n-u)}$$

$$= \sum_{u=0}^{N-1} x[u] \left(\sum_{k=0}^{N-1} e^{j(\frac{2\pi}{N})k(n-u)} \right)$$

当 $n=u$ 时, 此项为 N , 当 $n \neq u$ 时, 此项为 0

$$= N x[n]$$

= 左边

所以:
$$\begin{cases} a_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(\frac{2\pi}{N})kn} & (k=0, 1, 2, \dots, N-1) \\ x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j(\frac{2\pi}{N})nk} & (n=0, 1, \dots, N-1) \end{cases}$$

(公式 4-12)

(公式 4-14)

证明: 公式 (4-12)、(4-14) 的计算复杂度为 $O(N^2)$ (留作练习)

但是, Cooley 和 Turkey 并没有就此停下来, 他们设计了一个聪明的算法, 使计算 (4-12) 和 (4-14) 的复杂度降为 $O(N \log N)$, 此算法被命名为快速傅里叶变换 (FFT), 是 60 年代信号处理领域的标志性成果。

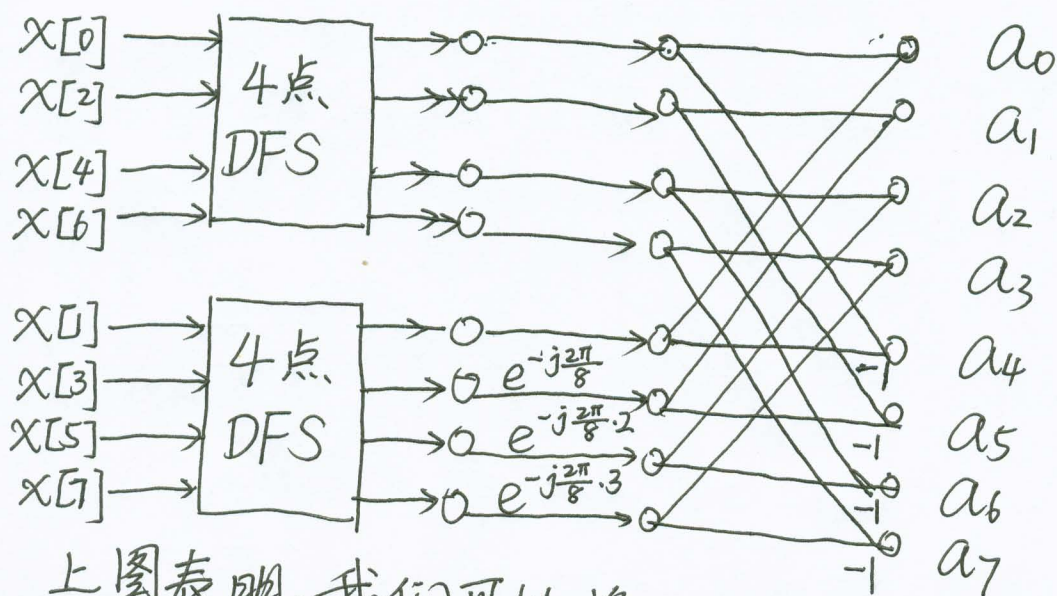
以下例子说明了该算法设计的基本思路。我们考查一个 $N=8$ 点的序列 $x[0], x[1], x[2], x[3], x[4], x[5], x[6], x[7]$ 。

根据公式 4-12,

$$A_k = X[0] + X[1]e^{-j\frac{2\pi}{8}k} + X[2]e^{-j\frac{2\pi}{8}\cdot 2k} + X[3]e^{-j\frac{2\pi}{8}\cdot 3k} \\ + X[4]e^{-j\frac{2\pi}{8}\cdot 4k} + X[5]e^{-j\frac{2\pi}{8}\cdot 5k} + X[6]e^{-j\frac{2\pi}{8}\cdot 6k} + X[7]e^{-j\frac{2\pi}{8}\cdot 7k}$$

$$= (X[0] + X[2]e^{-j\frac{2\pi}{4}k} + X[4]e^{-j\frac{2\pi}{4}\cdot 2k} + X[6]e^{-j\frac{2\pi}{4}\cdot 3k}) \\ + e^{-j\frac{2\pi}{8}k} (X[1] + X[3]e^{-j\frac{2\pi}{4}k} + X[5]e^{-j\frac{2\pi}{4}\cdot 2k} + X[7]e^{-j\frac{2\pi}{4}\cdot 3k})$$

所以, 我们有:



上图表明, 我们可以将一个8点的DFS拆为两个4点DFS, 然后再用线性叠加获得。同样道理, 一个4点DFS可拆为两个2点DFS的叠加。(留作练习)
最终的计算图如下:

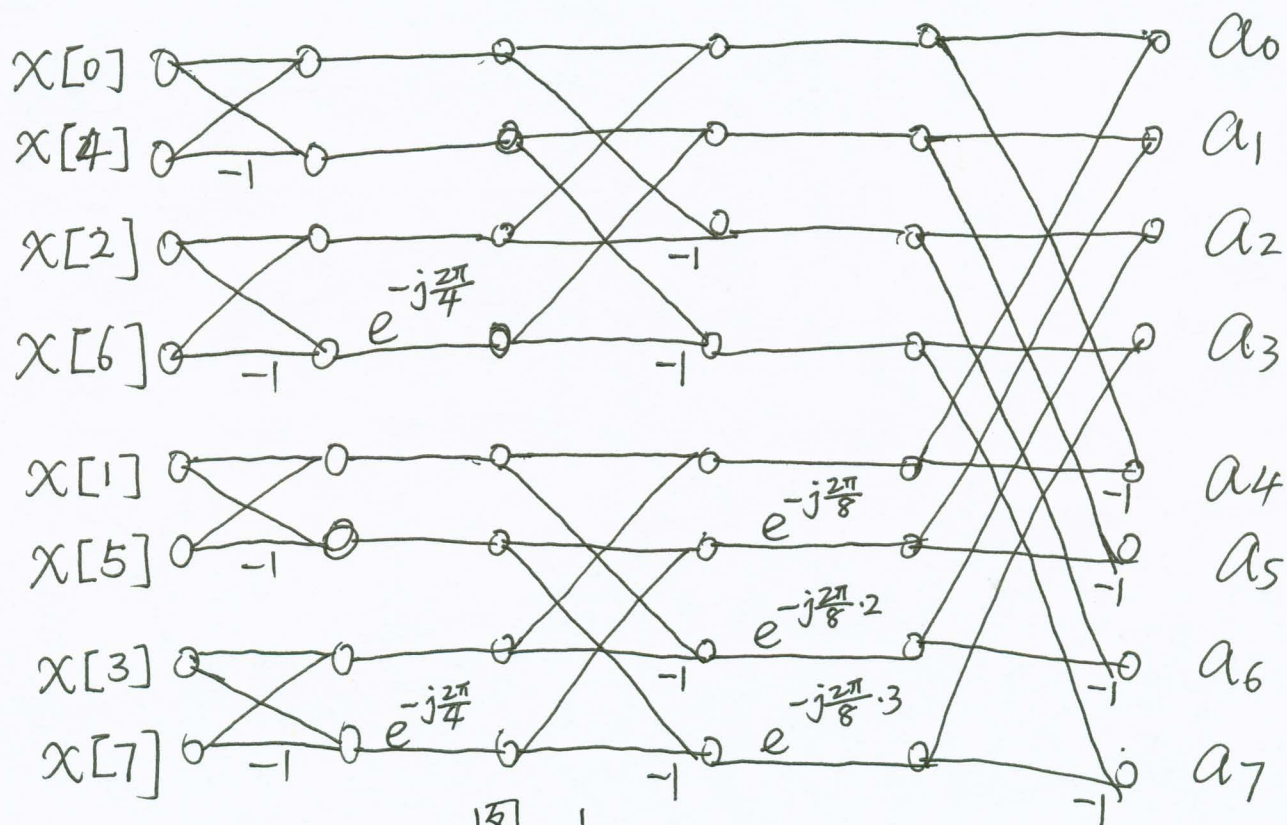


图 1

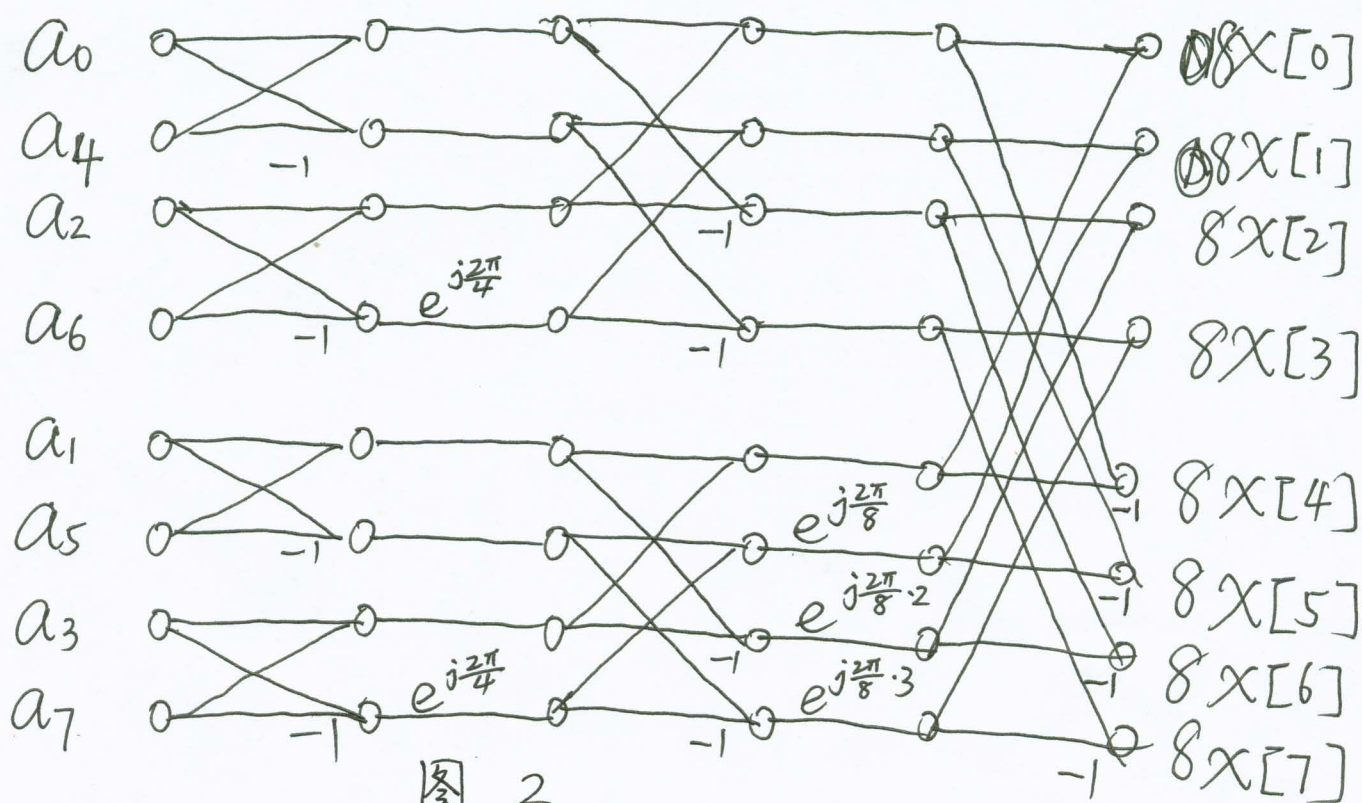
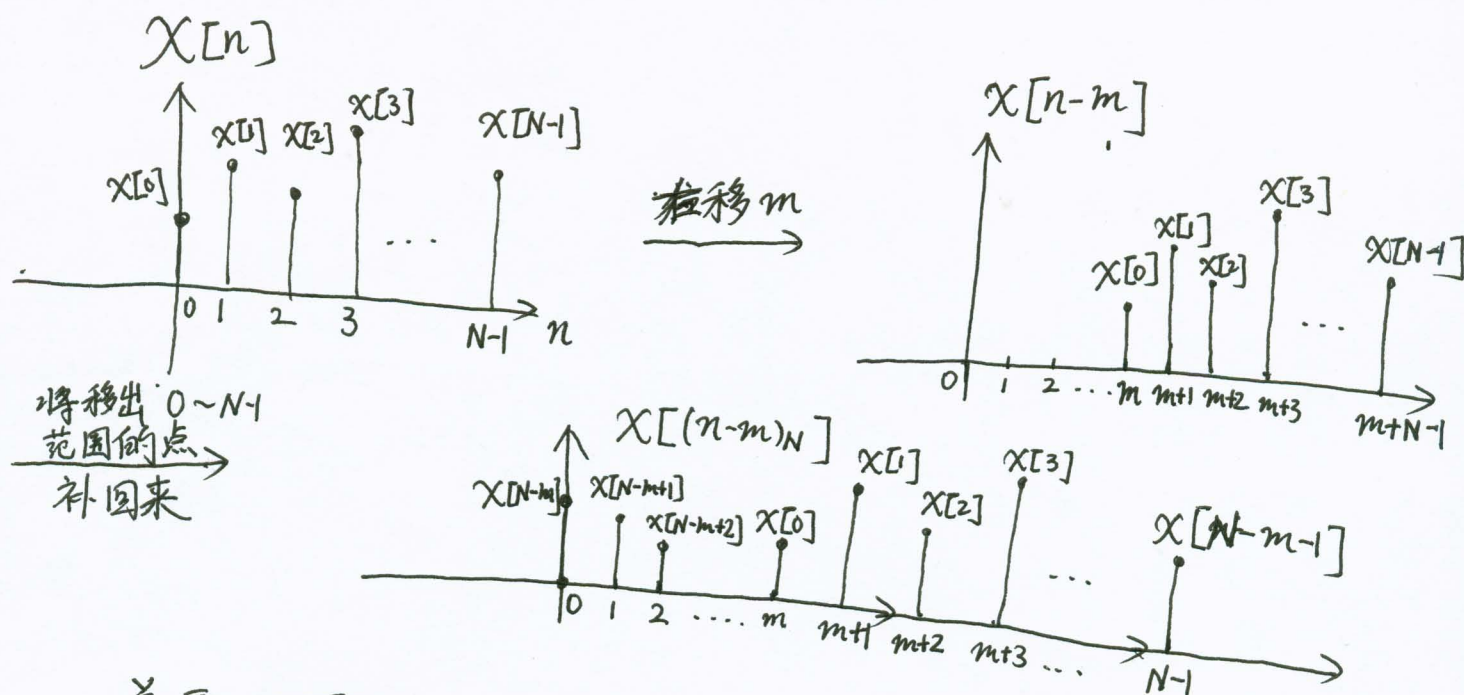


图 2

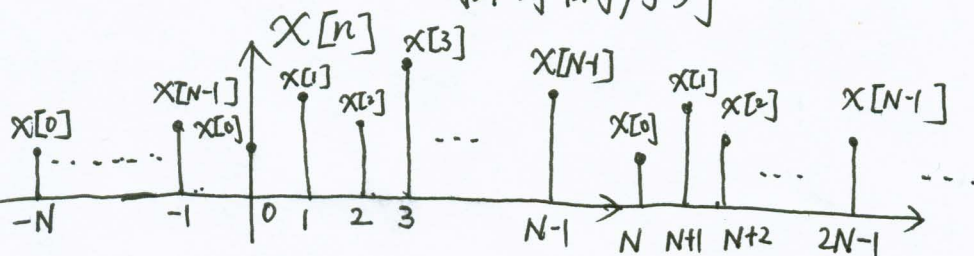
求证：用此方法计算 4-12、4-14，其算法时间复杂度为 $O(N \log N)$ (留作练习)

应用举例：用离散傅里叶级数实现两个离散信号的卷积。

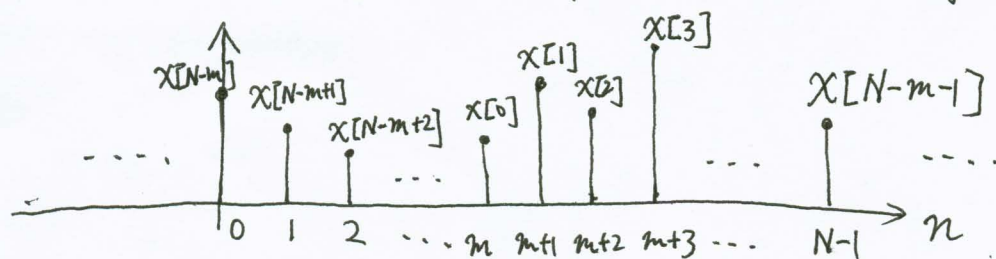
①首先，定义一个 N 点序列 $X[n]$ 的循环位移 $X[(n-m)_N]$ 如下：



关于 ~~$X[n]$~~ $X[(n-m)_N]$ 的定义可以用另一种方式，先将 $X[n]$ 周期延拓成一个在 $n \in (-\infty, +\infty)$ 上都有值，且以 N 为周期的序列



然后将上面这个信号右移 m ，得到：



最后取其 $n = 0 \sim N-1$ 的值，如上图所示。

② 定义两个 N 点序列 $x[n]$, $y[n]$ 的周期卷积 (或圆卷积) 为:

$$x[n] \underset{\substack{\text{圆卷积}}}{\circledast} y[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] y[(n-m)_N]$$

例：计算下列两个序列的周期卷积

$$X[n] = \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{下标} & 0 & 1 & 2 & 3 \end{Bmatrix} \quad y[n] = \begin{Bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{下标} & 0 & 1 & 2 & 3 \end{Bmatrix}$$

~~已知~~ 设 $z[n] = x[n] \circledast y[n]$

步骤1、将 $y[0]$ 保持不变，从 $y[1]$ 开始，由最右抄至最左，得到序列

$$\text{计算: } y[(m)_N] = \left\{ \begin{matrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{下标} & 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \right\}$$

步骤2. 计算 $Z[0]$

$$Z[0] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] y[(-m)_N]$$

$$= \begin{array}{rrrrr} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \times & 2 & 1 & 0 & -1 \\ \hline & 2 & +2 & +0 & +(-4) = 0 \end{array} \quad \therefore = 0$$

$$z[1] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] y[-(m-1)_N]$$

$$=$$

	1	2	3	4	
X -		2	1	0	(-1)
	↑	↑			
		↑ 隔开			

$$= 6$$

$$-1 + 4 + 3 + 0 = 6$$

$$Z[2] = \sum_{m=0}^{N-1} X[m] y[(-(m-2))_N]$$

$$= \begin{array}{ccccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & & \\ X & \nearrow 0 & \nwarrow -1 & \nearrow 2 & \nwarrow 1 & \circlearrowleft 0 & \circlearrowleft -1 \\ & \searrow & \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow & \swarrow \\ & 0 & (-2) & 6 & 4 & & \end{array} = 8$$

$$0 + (-2) + 6 + 4 = 8$$

$$Z[3] = \sum_{m=0}^{N-1} X[m] y[(-(m-3))_N]$$

$$= \begin{array}{ccccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & & \\ X & \nearrow 1 & \nwarrow 0 & \nearrow -1 & \nwarrow 2 & \circlearrowleft 1 & \circlearrowleft 0 & \circlearrowleft -1 \\ & \searrow & \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow & \swarrow & \nwarrow \\ & 1 & 0 & (-3) & 8 & & & \end{array} = 6$$

$$1 + 0 + (-3) + 8 = 6$$

所以: $X[n] \circledast y[n] = \left\{ \begin{array}{cccc} 0 & 6 & 8 & 6 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{下标 } 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right\}$

③ 定理1: 如果 $X[n] \xrightarrow{\text{DFS}} A_k$, 且 $y[n] \xrightarrow{\text{DFS}} b_k$
 $(k=0 \sim N-1)$ $(k=0 \sim N-1)$

则: $X[n] \circledast y[n] \xrightarrow{\text{DFS}} A_k b_k$
 $(k=0 \sim N-1)$

证明: 设 $Z[n] = X[n] \circledast y[n]$, 又设

$$Z[n] \xrightarrow{\text{DFS}} C_k$$

则: $C_k = \sum_{n=0}^{N-1} Z[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} x[m] y[(n-m)_N] \right) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$= \underbrace{\left(\sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-j\frac{2\pi}{N}km} \right)}_{\text{此项为 } a_k} \underbrace{\left(\sum_{n=0}^{N-1} y[(n-m)_N] e^{-j\frac{2\pi}{N}k(n-m)} \right)}_{\text{请证明, 对 } \forall m \in \mathbb{Z}, \text{ 此项都等于 } b_k}$$

$$= a_k b_k, \text{ 证毕。}$$

④ 用周期卷积做线性卷积

例：计算以下两个序列线性卷积

$$x[n] = \{1, 2, 3\}, \quad y[n] = \{4, 5, 6\}$$

步骤1. $x[n]$ 与 $y[n]$ 后面分别补两个零，得到

$$x_1[n] = \{1, 2, 3, 0, 0\}, \quad y_1[n] = \{4, 5, 6, 0, 0\}$$

步骤2：计算 $x_1[n]$ 与 $y_1[n]$ 的周期卷积，我在左边写出了 $x_1[n]$ 与 $y_1[n]$ 周期卷积的过程，在右边写出了 $x[n]$ 与 $y[n]$ 的过程，请对照起来看：

周期卷积

① $\{4, 5, 6, 0, 0\}$ 变为 $\{4, 0, 0, 6, 5\}$

②

	1	2	3	0	0	
x	4	0	0	6	5	= 4
						$4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4$

③

	1	2	3	0	0	
x	5	4	0	0	6	⑤ = 13
						$5 + 8 + 0 + 0 + 0 = 13$

线性卷积

① $\{4, 5, 6\}$ 变为 $\{6, 5, 4\}$

②

	1	2	3	
x	6	5	4	= 4
				4

③

	1	2	3	
x	6	5	4	= 13
				$5 + 8 = 13$

周期卷积

$$\begin{array}{r} \textcircled{4} \\ \begin{array}{ccccccccc} & 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & & & \\ \times & 6 & 5 & 4 & 0 & 0 & \textcircled{6} & \textcircled{5} & \\ \hline & & & & & & & & \end{array} \end{array} = 28$$

$$6 + 10 + 12 + 0 + 0 = 28$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{5} \\ \begin{array}{ccccccccc} & 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & & & \\ \times & 0 & 6 & 5 & 4 & 0 & \textcircled{0} & \textcircled{6} & \textcircled{5} \\ \hline & & & & & & & & \end{array} \end{array} = 27$$

$$0 + 12 + 15 + 0 + 0 = 27$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{6} \\ \begin{array}{ccccccccc} & 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & & & \\ \times & 0 & 0 & 6 & 5 & 4 & \textcircled{0} & \textcircled{0} & \textcircled{6} & \textcircled{5} \\ \hline & & & & & & & & & \end{array} \end{array} = 18$$

$$0 + 0 + 18 + 0 + 0 = 18$$

⑦ 最终答案

$$x_1[n] \otimes y_1[n] = \{4, 13, 28, 27, 18\}$$

线性卷积

$$\begin{array}{r} \textcircled{4} \\ \begin{array}{ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \times & 6 & 5 & 4 \\ \hline & & & \end{array} \end{array} = 28$$

$$6 + 10 + 12 = 28$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{5} \\ \begin{array}{ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \times & & 6 & 5 & 4 \\ \hline & & & \end{array} \end{array} = 27$$

$$12 + 15 = 27$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{6} \\ \begin{array}{ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \times & & & 6 & 5 & 4 \\ \hline & & & & \end{array} \end{array} = 18$$

$$18$$

⑦ 最终答案

$$x[n] * y[n] = \{4, 13, 28, 27, 18\}$$

思考题：用周期卷积做如下两个序列的线性卷积

$$x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$y[n] = \{5, 6, 7\}$$

(对两个长度不一的序列，应补多少个零？答案：x[n]补两个零，y[n]补三个零)

试着做一下此题。

⑤ 结合定理1，我们有两个序列线性卷积的简便方法如下：
比如计算两个N点序列的线性卷积 $x[n] * y[n]$

步骤1. 将 $x[n]$ 与 $y[n]$ 后面各补 $N-1$ 个零，得到两个 $(2N-1)$ 点序列 $x_1[n]$ 和 $y_1[n]$

步骤 2. 用快速傅里叶变换即图 1, 计算 $x_1[n]$ 与 $y_1[n]$ 的离散时间傅里叶级数

$$x_1[n] \xrightarrow{\text{DFS(或FFT)}} a_k \quad (k=0 \sim 2N-1)$$

$$y_1[n] \xrightarrow{\text{DFS(或FFT)}} b_k \quad (k=0 \sim 2N-1)$$

步骤 3. 将每个 a_k 、 b_k 相乘, 得到

$$C_k = a_k b_k \quad (k=0 \sim 2N-1)$$

步骤 4. 用快速傅里叶反变换, 即图 2, 计算 C_k 对应的反变换序列 $z_1[n]$, 根据定理 1, $z_1[n] = x_1[n] \circledast y_1[n]$, 又根据 (4), $x_1[n] \circledast y_1[n] = x[n] * y[n]$, 最终

$$z_1[n] = x[n] * y[n]$$

时间复杂度估计: 步骤 2 时间复杂度为 $O(2N \log N)$, 步骤 3 时间复杂度为 $O(N)$, 步骤 4 时间复杂度为 $O(N \log N)$, 所以最终时间复杂度为 $O(3N \log N + N) = O(N \log N)$ 。这比直接做线性卷积的时间复杂度 $O(N^2)$ 小很多。